

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2021-10-26, kl 8:00 – 13:00

Hjälpmedel: Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.

Betygsgränser: betyg Fx: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 1 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig: Bo Wahlberg och Jonas Mårtensson

Resultat: Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2021-11-19.

Lycka till!

1. (a) Para ihop följande reglertekniska uppgifter (A – D) med motsvarande verktyg (I – IV). (2p)

- A. Skatta storheter i en process som man inte direkt kan mäta.
- B. Återkoppla från allt som är värt att veta om systemet i en tidpunkt.
- C. Dämpa ut svängningar.
- D. Återkoppla från gamla reglerfel.

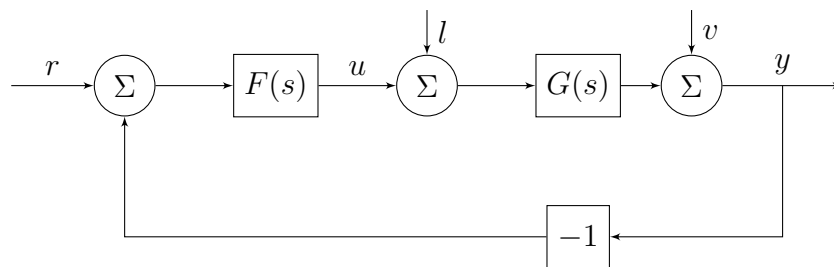
- I. Deriverande del
- II. Observatör
- III. Tillståndsåterkoppling
- IV. Integrerande del

- (b) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s+1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 9$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1b).

- (i) Låt $r(t) = 0$, $l(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $v(t) = \sin(t)$. Beräkna $y(t)$ efter att transienten har klingat av. (2p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$, $v(t) = 0$ och antag insignalstörningen $l(t) = \sin(t)$. Beräkna $y(t)$ efter att transienten har klingat av. (2p)
- (iii) Vilken av störningarna $v(t)$ och $l(t)$ undertrycks mest? Motivera väl. (1p)

(c) En PI-regulator

$$F(s) = \frac{s+1}{s}$$

ska implementeras i en dator med hjälp av metoden Tustin. Ange differens-ekvationen för den tidsdiskreta PI-regulatorn. (3p)

2. (a) En robotfarkosts rörelse kan beskrivas av modellen

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= v(t) \cos(\theta(t)) \\ \dot{y}(t) &= v(t) \sin(\theta(t)) \\ \dot{\theta}(t) &= u(t)\end{aligned}$$

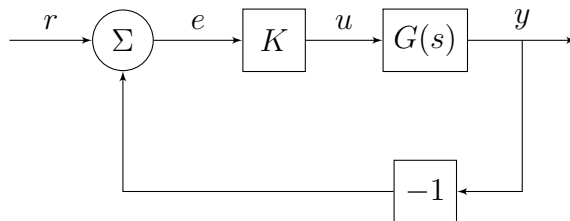
där x, y är robotens position, θ dess orientering och v dess longitudinella hastighet. Styrsignalen $u(t)$ är robotens vinkelhastighet. Antag att roboten håller en konstant longitudinell hastighet $v(t) = v_0$, samt att den regleras med hjälp av återkopplingen $u(t) = -[\theta(t) - \theta_0]$, där θ_0 är en önskad konstant orientering. Linjärisera modellen kring $\theta(t) = \theta_0$. Notera att detta inte motsvarar en stationär punkt i position eftersom roboten har en konstant longitudinell hastighet. (3p)

- (b) Studera de två systemen

$$\text{System 1: } G_1(s) = \frac{1}{s(s^2 + 6s + 45)},$$

$$\text{System 2: } G_2(s) = \frac{0.075s^2 + s + 1}{s(s^2 + 3s + 5)},$$

som båda P-återkopplas med förstärkning $K > 0$, enligt Figur 2 nedan.



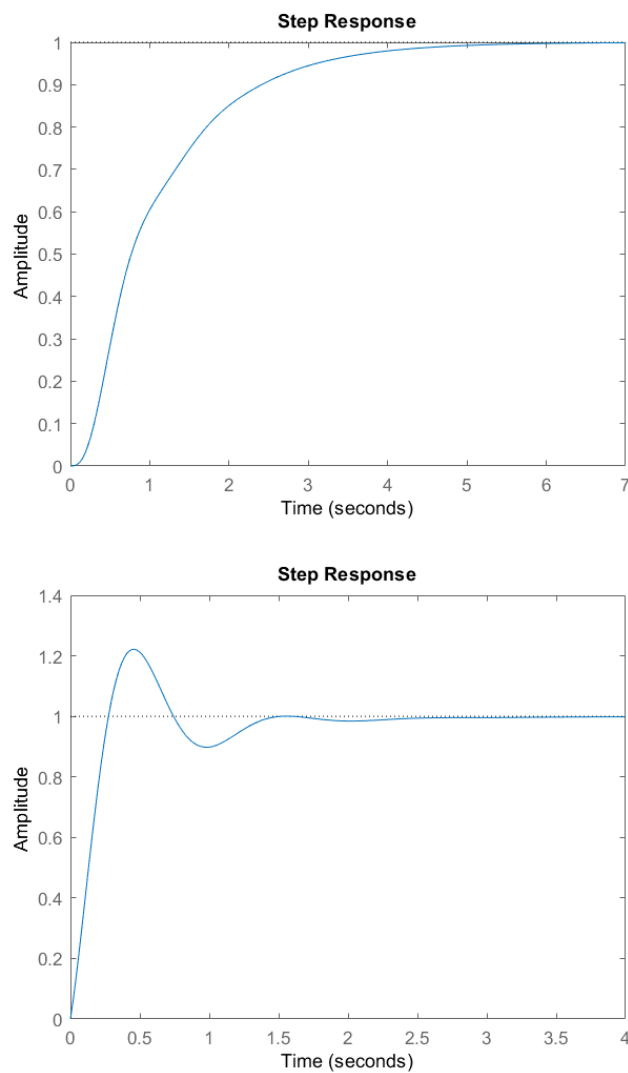
Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemen för Uppgift 2b).

- (i) Rita motsvarande två rotorter (en för System 1 och en för System 2) och avgör för vilka värden på $K > 0$ som motsvarande två återkopplade systemen är stabila. (5p)

Ledning: Skärningspunkter med imaginära axeln ges för $K = 0$ och $K = 270$ ($\omega = \sqrt{45}$) för System 1, och enbart för $K = 0$ för System 2.

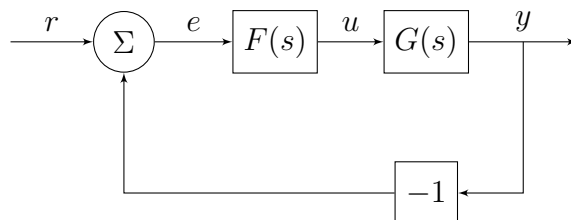
- (ii) Låt oss studera $K = 40$, för vilket polerna till båda återkopplade systemen ges av $(s+1)(s^2+5s+40)$, dvs de två återkopplade systemen har lika poler. Stegsvaren för motsvarande två återkopplade system ges i Figur 3. Avgör vilket stegsvar som motsvarar återkoppling av system $G_1(s)$ och vilket som motsvarar system $G_2(s)$. Motivera väl. (2p)

Ledning: Analysera motsvarande återkopplade systems överföringsfunktioner.



Figur 3: Stegsvär för Uppgift 2b, ii).

3. Studera återkoppling av en likströmsmotor enligt Figur 4.



Figur 4: Blockdiagram för det återkopplade systemet för Uppgift 3.

Överföringsfunktionen mellan ingående spänning och utgående vridmoment för likströmsmotorn kan skrivas på formen:

$$G(s) = \frac{k_1}{s(\tau s + 1)}$$

Antag att vi har bestämt parametervärdena till $k_1 = 2$, $\tau = 0.5$. Bode-diagrammet för $G(s)$ ges i Figur 5 på nästa sida.

(a) Bestäm en regulator $F(s)$ så att

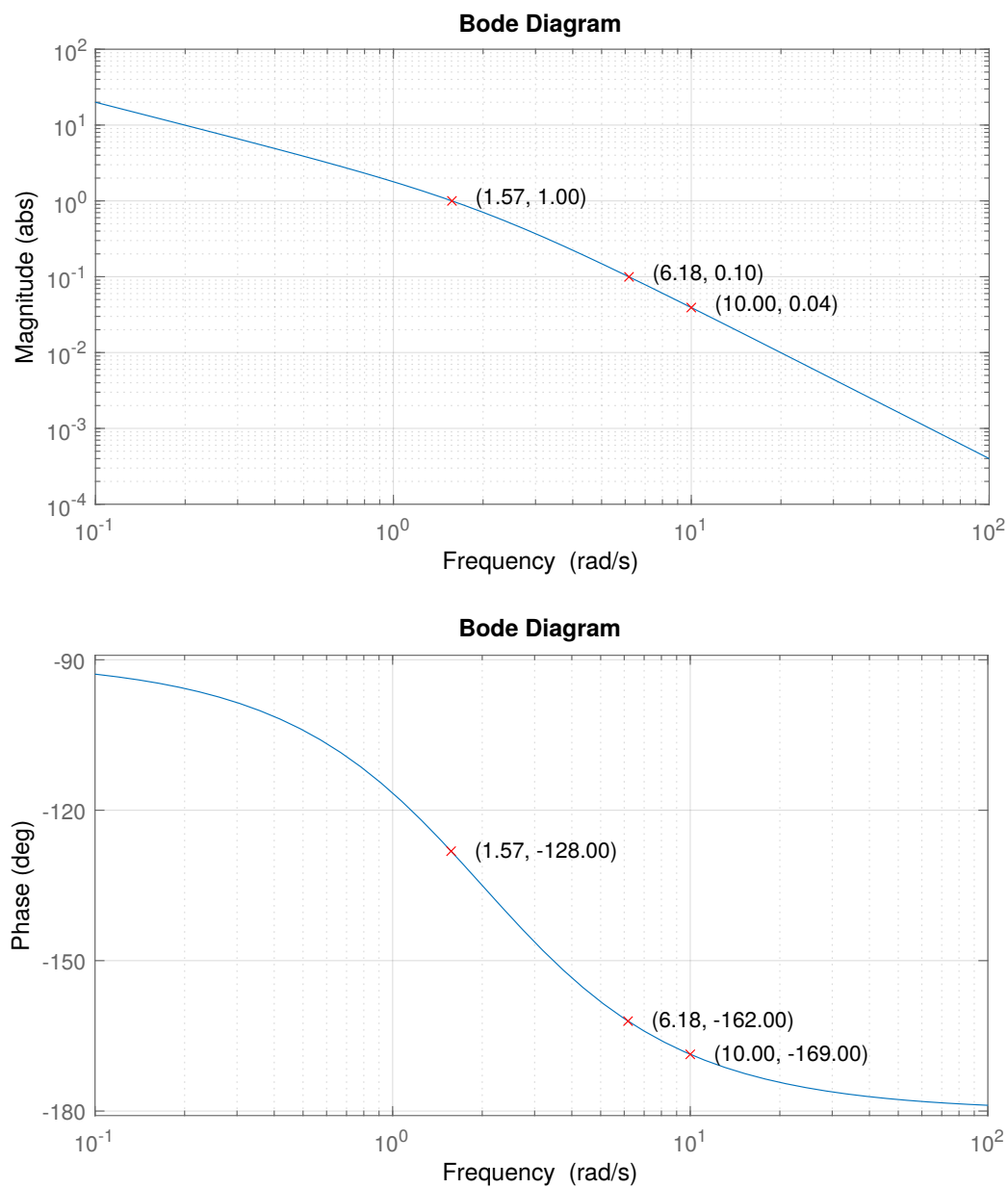
- skärffrekvensen för det kompenserade systemet är 10 rad/s
- fasmarginalen för det kompenserade systemet är 45 grader
- det stationära reglerfelet är 0.01 då referenssignalen är en enhetsramp, dvs $r(t) = t$, $t \geq 0$

(8p)

(b) Det visar sig att det verkliga systemet är

$$G^0(s) = G(s)e^{-sT}$$

Hur stor kan T maximalt vara utan att det återkopplade systemet, med den konstruerade regulatorn i Uppgift 3a, blir instabilt? (2p)

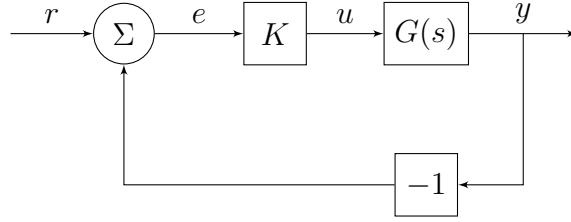


Figur 5: Bodediagram för $G(s)$ i Uppgift 3. Siffrorna anger frekvens och motsvarande förstärkning och fas i grader vid några punkter för att underlätta avläsning.

4. Uppgiften är reglera systemet

$$G(s) = \frac{\sqrt{2}}{s(s+1)}$$

med hjälp av en P-regulator $F(s) = K$, jämför Figur 6, så att resonanstoppet M_p för det slutna systemets frekvenssvar $G_c(i\omega)$ är mindre än $\sqrt{2}$.



Figur 6: Blockdiagram för det återkopplade systemen för Uppgift 4.

På föreläsningen föreslogs det då att fasmarginalen φ_m skall vara större än 41.4 grader.

(a) Visa att valet $K = 1$ ger fasmarginal $\varphi_m = 45$ grader. Ange också motsvarande skärfrekvens ω_c . (2p)

(b) På föreläsningen härleddes också relationen

$$|G_c(i\omega)| \leq \sqrt{2} \quad \Leftrightarrow \quad |G_o(i\omega) + 2| > \sqrt{2}$$

där $G_o(s) = G(s)$ i uppgiften (eftersom $K = 1$) och

$$G_c(s) = \frac{G_o(s)}{1 + G_o(s)}$$

Analysera om det finns något $\omega > 0$ så att $|G_o(i\omega) + 2| = \sqrt{2}$, för att avgöra om kravet på resonanstopp $M_p \leq \sqrt{2}$ här är uppfyllt eller inte. (4p)

(c) Antag nu att polen i -1 är osäker och att det sanna systemet ges av

$$G^0(s) = \frac{\sqrt{2}}{s(s+a)}, \quad a > 0$$

Bestäm

$$\Delta G(s) = \frac{G(s) - G^0(s)}{G(s)}$$

och avgör för vilka värden på a som

$$|\Delta G(i\omega)| < \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{för alla } \omega.$$

Vilken slutsats om robust stabilitet kan man dra från detta svar? (4p)

5. Uppgiften handlar om att konstruera en tillståndsåterkoppling för det skalära systemet ($x(t)$ är en skalär)

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= u(t) \\ u(t) &= -lx(t), \quad l > 0\end{aligned}$$

genom att minimera kostnads-funktionen

$$\int_t^\infty [x^2(\tau) + u^2(\tau)]d\tau$$

med avseende på l .

- (a) Visa, genom att räkna ut integralen, att

$$\int_t^\infty [x^2(\tau) + u^2(\tau)]d\tau = \frac{1+l^2}{2l}x^2(t)$$

för ovanstående återkopplat system. (3p)

- (b) Bestäm det värde $l = l^*$ som minimerar ovanstående kostnadsfunktion och ange motsvarande tillståndsåterkoppling. (2p)
- (c) Låt oss nu studera om det är möjligt att finna den optimal tillståndsåterkopplingen genom att studera

$$Q(x, u, p, t) = px^2(t) - \int_t^\infty [x^2(\tau) + u^2(\tau)]d\tau$$

och motsvarande derivata med avseende på t , givet att $\dot{x}(t) = u(t)$,

$$H(x, u, p, t) = 2px(t)u(t) + x^2(t) + u^2(t)$$

Denna funktion kallas för en Hamiltonfunktion.

Bestäm det $u(t) = u^*(t)$ som minimerar $H(x, u, p, t)$ med avseende på $u(t)$ för givet t , p och $x(t)$. (2p)

- (d) Det återstår nu att bestämma optimalt värde $p = p^*$. Det kan fås från villkoret

$$H(x, u^*, p^*, t) = 0$$

Bestäm p^* och jämför med det p som fås från sambandet (3p)

$$\min_l \int_t^\infty [x^2(\tau) + u^2(\tau)]d\tau = px^2(t)$$

Ovanstående analys ger del av grunderna för att använda förstärkande inlärning (reinforcement learning) för optimal reglering.